

Architektúra

Technická dokumentácia

Úvod

Tento dokument slúži ako časť technickej dokumentácie pre projekt Zdieľané supervízne riadenie dronov vo virtuálnej realite.

Obsahuje popis architektúry systému, využité technológie a použité topiky v rámci ROS2.

Je určený pre vývojárov, ktorý budú vyvíjať a rozvíjať systém.

Neobsahuje detailné informácie o implementácii jednotlivých komponentov, ale poskytuje prehľad o štruktúre a komponentoch systému.

Obsah

1	Architektúra systému	3
2	Komunikácia medzi komponentami	4
2.1	Dron a backendová aplikácia	4
2.2	Backendová a frontendová aplikácia	4
2.3	Frontendová aplikácia a VR headset	5

1 Architektúra systému

Vizuálna architektúra systému je znázornená na obrázku 1:

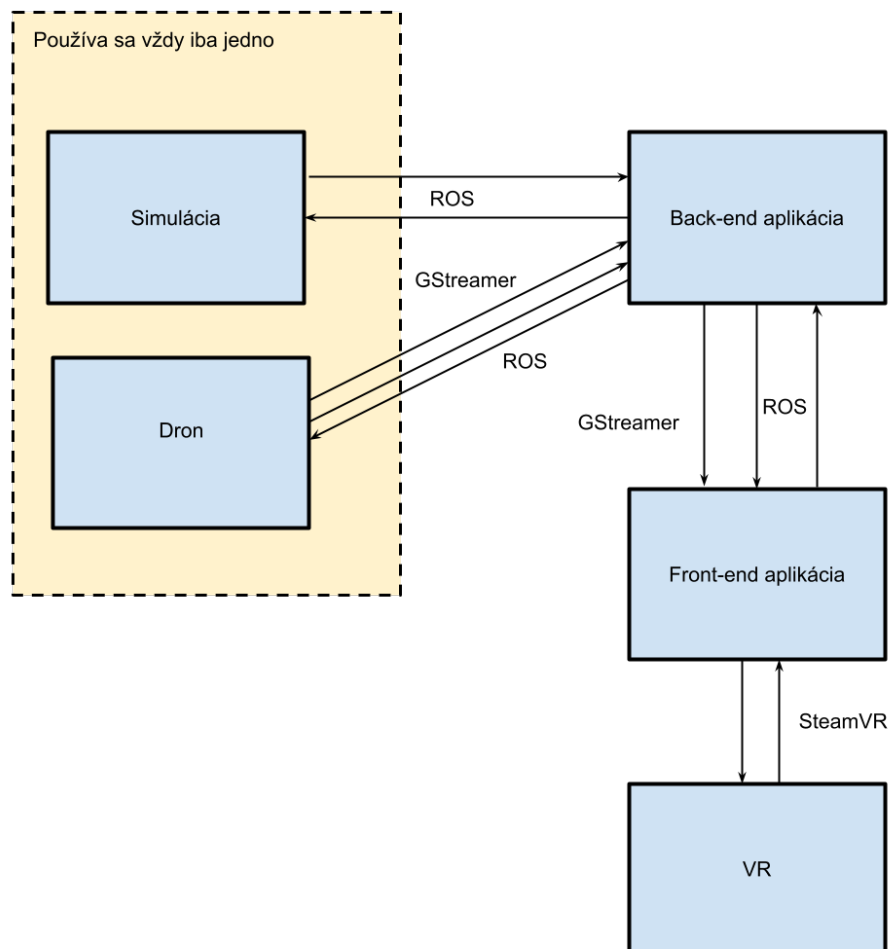


Figure 1: Architektúra systému

Systém sa skladá z 2 aplikácií, ktoré zabezpečujú obojsmernú komunikáciu medzi dronmi a virtuálnou realitou.

Prvou je backendová aplikácia bežica na ROS2, ktorá zabezpečuje komunikáciu s dronmi a automatické riadenie dronov po predefinovaných trajektóriách. Takiež zabezpečuje bezpečnosť pri riadení dronov, vyhnutie sa kolíziám a konverziu videa z simulácie do GStreameru, ktorý následne posiela video do frontendovej aplikácie.

Frontendová aplikácia využíva sa pripája na backendovú aplikáciu pomocou ROS2 bridge a GStreameru a zabezpečuje zobrazenie dronov a možnosť ovládania dronov. Na zobrazenie vo virtuálnej realite používa SteamVR a OpenVR, ktoré zabezpečujú prenos obsahu z obrazovky počítača do VR headsetu a umožňujú spracovať používateľské vstupy z VR ovládačov.

2 Komunikácia medzi komponentami

2.1 Dron a backendová aplikácia

Drony komunikujú s backendovou aplikáciou pomocou ROS topikov/servisov a v prípade reálneho dronu zdieľanie videa prebieha pomocou GStreameru.

Backend sa pripája na topiky:

- **/dronX/stop** - std_msgs/msg/Bool - požiadavka na zastavenie misie a pristátie po dokončení aktuálneho cyklu
- **/dronX/mavros/state** - mavros_msgs/msg/State - aktuálny stav dronu (stav pripojenia, mód letu, armed stav)
- **/dronX/mavros/local_position/pose** - geometry_msgs/msg/PoseStamped - aktuálna lokálna pozícia dronu

Ďalej publikuje topiky, na ktoré sa dron pripája:

- **/dronX/mavros/setpoint_position/local** - geometry_msgs/msg/PoseStamped - publikovanie cieľovej pozície počas navigácie medzi waypointmi

A na ovládanie drona využíva servisy:

- **/dronX/mavros/set_mode** - mavros_msgs/srv/SetMode - prepnutie letového režimu dronu (napr. GUIDED)
- **/dronX/mavros/cmd/arming** - mavros_msgs/srv/CommandBool - arm/disarm dronu
- **/dronX/mavros/cmd/takeoff** - mavros_msgs/srv/CommandTOL - vzlet dronu do zadanej výšky
- **/dronX/mavros/cmd/land** - mavros_msgs/srv/CommandTOL - pristátie dronu

2.2 Backendová a frontendová aplikácia

Backendová a frontendová aplikácia spolu komunikujú cez rozhranie ROS2 bridge, ktoré umožňuje prenos správ a dát medzi ROS2 aplikáciami a aplikáciami nevyužívajúcimi ROS2. Tento spôsob sme zvolili z dôvodu vyššej portability aplikácie, bez nutnosti implementovať ROS2 klienta priamo vo VR aplikácii.

Front end sa pripája na topiky (pre každý dron zlášť):

- **/dronX/local_position/pose** - geometry_msgs/msg/PoseStamped - aktuálna pozícia robota
- **/dronX/battery** - sensor_msgs/msg/BatteryState - stav batérie robota
- **/dronX/state** - mavros_msgs/msg/State - aktuálny stav robota/dronu
- **/dronX/setpoint_velocity/cmd_vel_unstamped** - geometry_msgs/msg/Twist - publikovanie rýchlostných príkazov

Front end na ovládanie robota využíva servisy:

- `/supervisor/takeover_request` - `std_msgs/msg/String` - prevzatie kontroly
- `/supervisor/release_request` - `std_msgs/msg/String` - skončenie manuálneho režimu
- `/supervisor/manual_cmd_vel` - `geometry_msgs/msg/Twist` - ovládanie smeru robota

Video je streamované pomocou GStreamer-u.

2.3 Frontendová aplikácia a VR headset

Frontendová aplikácia využíva SteamVR a OpenVR na komunikáciu s VR headsetom, ktoré zabezpečuje prenos obrazu z počítača a spätné čítanie vstupov z VR ovládačov, ktoré vieme následne v aplikácii spracovať a ovládať tak drona.